Лекция 3

Бизнес-архитектура и AS-IS

Цели, процессы, ответственность и модели деятельности



Результаты изучения темы

Нужно научиться описывать деятельность до выбора программного решения и подтверждать модель сведениями об объекте.

Различать

Цель, функцию, процесс, способность и роль.

Моделировать

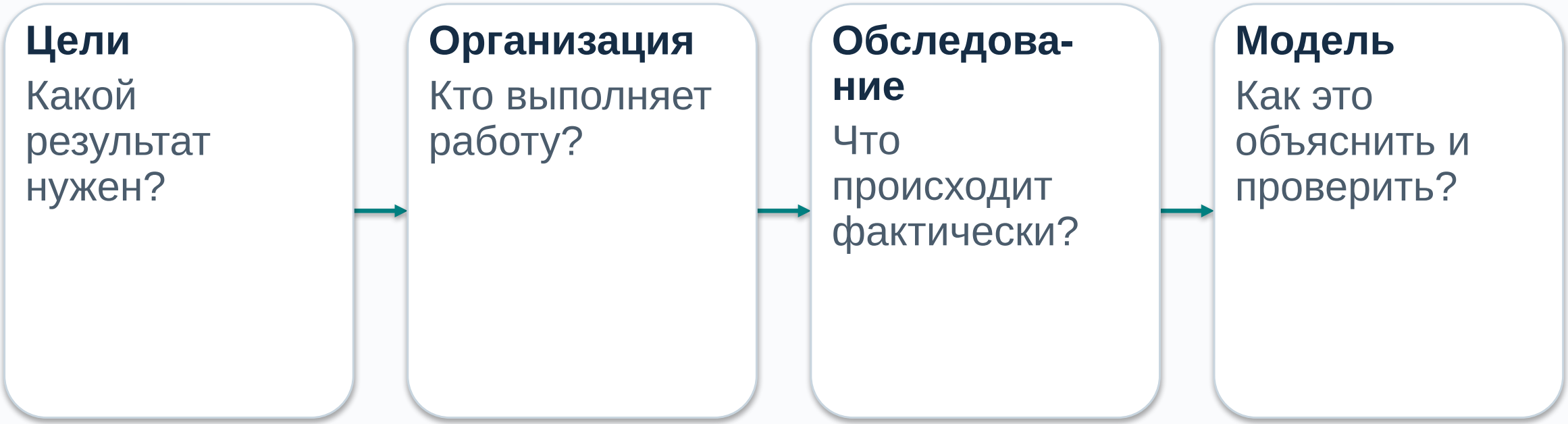
Выбирать DFD, IDEF0, BPMN и другие формы под вопрос.

Обосновывать

Связывать факты, проблемы, требования и проверку.

Как строится описание бизнеса

От назначения предприятия перейдём к устройству работы, затем — к обследованию и моделированию конкретного процесса.



Миссия предприятия

Миссия выражает назначение организации: для кого и ради какого результата она существует. Для архитектурной работы миссия задаёт контекст, но ещё не является измеримым требованием.

Назначение

Какую потребность удовлетворяет организация.

Адресат

Для кого создаётся результат.

Архитектурный смысл

Какие виды деятельности должны поддерживаться.

Стратегия связывает цели и выбор действий

Стратегия задаёт направления и способы достижения значимых целей в выбранном горизонте. Архитектура помогает понять, какие изменения устройства организации для этого нужны.

Приоритет

Что важнее при ограниченных ресурсах.

Выбор

На каких видах деятельности сосредоточиться.

Последствия

Какие процессы, данные и системы потребуется изменить.

Цель описывает желаемое состояние

Цель должна указывать, какое состояние или результат деятельности требуется получить. Для управления полезны определённая область, срок и способ проверки достижения.

Слабая формулировка

«Повысить цифровую зрелость» без уточнения результата.

Рабочая формулировка

«Сократить задержку суточного отчёта в выбранном процессе».

Числовое значение нужно обосновать, а не назначить ради красивой цели.

Цель и средство достижения

Покупка системы — возможное средство. Целью является изменение деятельности или результата, ради которого средство используется.

Средство

Внедрить приложение регистрации операций.

→

Изменение

Фиксировать выдачу один раз и контролировать подтверждение.

→

Цель

Ускорить получение согласованного отчёта.

Дерево целей раскрывает общий замысел

Общая цель декомпозируется на связанные подцели. Каждая подцель должна объяснять свой вклад, а не просто повторять название подразделения.

Достоверный отчёт

Общая цель рассматриваемого проекта.

Согласованные данные

Одинаковые коды и единицы учёта.

Своевременность

Известные сроки фиксации и подтверждения.

Подцели проверяют на совместимость: одна не должна незаметно разрушать другую.

Критерий успеха задаётся заранее

Критерий успеха показывает, по каким признакам будет оценено достижение цели. Он должен быть понятен и заказчику, и исполнителю.

Объект проверки

Суточный отчёт по выбранной площадке.

Показатель

Время подготовки и число неподтверждённых записей.

Условия

Один период, одинаковые границы и правила подсчёта.

Цель требует наблюдаемого основания

Для оценки изменения нужен исходный уровень. Без него невозможно отличить улучшение от обычных колебаний или изменения объёма работы.

До изменения

Фиксируем время, ошибки и условия работы.

→

После изменения

Измеряем по тем же правилам.

→

Вывод

Объясняем различие и ограничения сравнения.

Способность предприятия

Способность — то, что предприятие умеет делать для достижения целей. Она сохраняет смысл даже при замене исполнителей, инструментов или конкретных процедур.

Пример

Способность учитывать движение материальных ресурсов.

Изменяемая реализация

Бумажный журнал может смениться приложением.

Сохраняемый смысл

Предприятие должно знать, что поступило и израсходовано.

Функция предприятия

Функция обозначает устойчивый вид деятельности: закупку, производство, управление запасами, учёт или планирование. Она отвечает на вопрос «что делает предприятие?».

Функция

Управление запасами.

Состав действий

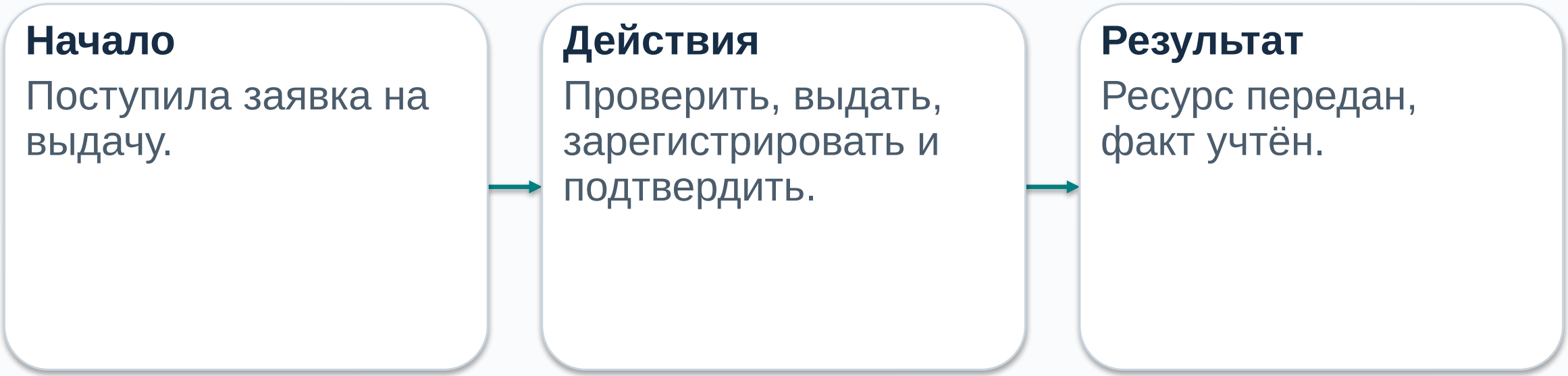
Приёмка, хранение, выдача и инвентаризация.

Связь с целью

Обеспечить наличие и правильный учёт ресурса.

Бизнес-процесс

Бизнес-процесс — связанная последовательность действий, преобразующая входы в результат для определённого потребителя. У процесса должны быть границы, начало, результат и ответственность.



Способность, функция и процесс

Понятия дополняют друг друга, но не являются взаимозаменяемыми.

Понятие	Вопрос	Пример
Способность	Что умеем обеспечивать?	Достоверный учёт запасов
Функция	Чем занимаемся?	Управление запасами
Процесс	Как получаем результат?	От заявки до выдачи

Поток создания ценности

Поток создания ценности связывает крупные этапы деятельности с результатом для потребителя. Он помогает увидеть работу за пределами отдельных подразделений.

Потребность

Нужен корм для производственной группы.

→

Обеспечение

Ресурс планируют, закупают и выдают.

→

Результат

Производство получает ресурс в требуемых условиях.

Переход между подразделениями не должен терять общий результат процесса.

Продукты и услуги в бизнес-архитектуре

Архитектурное описание начинается с того, что организация предоставляет внешним и внутренним потребителям. От результата переходят к обеспечивающим действиям.

Внешний результат

Продукция или услуга для клиента.

Внутренний результат

Например, подтверждённые данные для учёта.

Поддержка

Процессы и системы, необходимые для получения результата.

Бизнес-модель и бизнес-архитектура

Бизнес-модель объясняет логику создания, предоставления и получения ценности. Бизнес-архитектура раскрывает устройство деятельности, которое эту логику поддерживает.

Бизнес-модель

Для кого работаем и как получаем экономический результат.

Бизнес-архитектура

Какие способности, процессы, роли и связи для этого нужны.

Схема выручки не заменяет описание процесса исполнения.

Внутренний заказчик

Внутренний заказчик — участник организации, чью деятельность поддерживает изменение. Его потребность должна быть переведена в проверяемый результат.

Кто

Владелец процесса, руководитель или специалист.

Что нужно

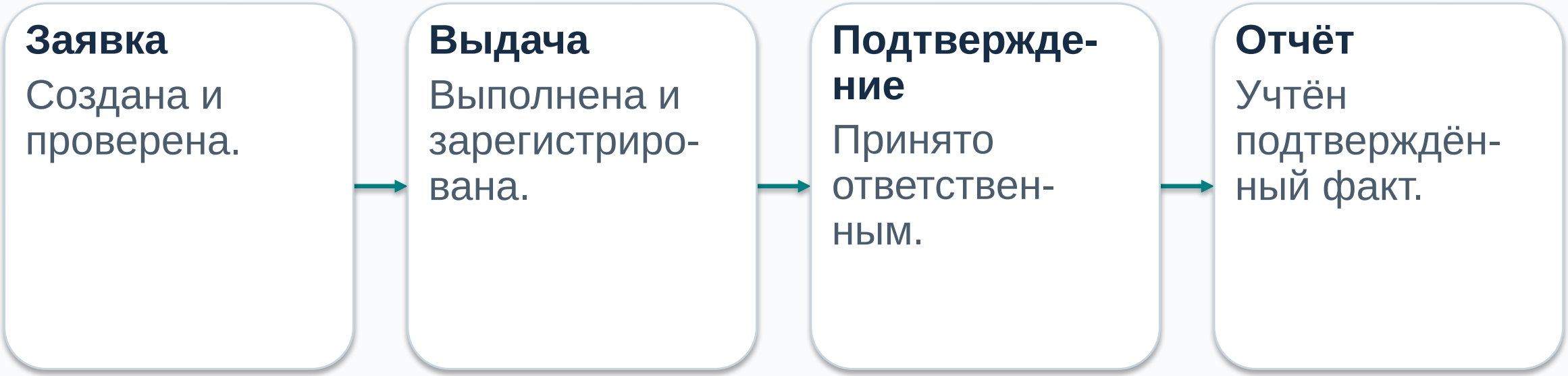
Решить конкретное затруднение в работе.

Что уточняем

Результат, критерии и право его принять.

Жизненный цикл объекта помогает найти процессы

Состояния объекта показывают, какие действия и сведения нужны на разных этапах. Это полезно для поиска пропусков в информационной поддержке.



Организационная структура

Организационная структура задаёт устойчивое распределение полномочий, ответственности и отношений между подразделениями и должностными лицами.

Состав

Какие организационные единицы существуют.

Полномочия

Кто вправе принимать определённые решения.

Связи

Кто кому подчиняется и с кем согласует работу.

Оргсхема не показывает весь сквозной процесс автоматически.

Должность и роль

Должность — место человека в организационной структуре. Роль — набор обязанностей и полномочий в конкретной деятельности или системе.

Должность

Зоотехник хозяйства.

Роль в процессе

Подтверждающий факт использования корма.

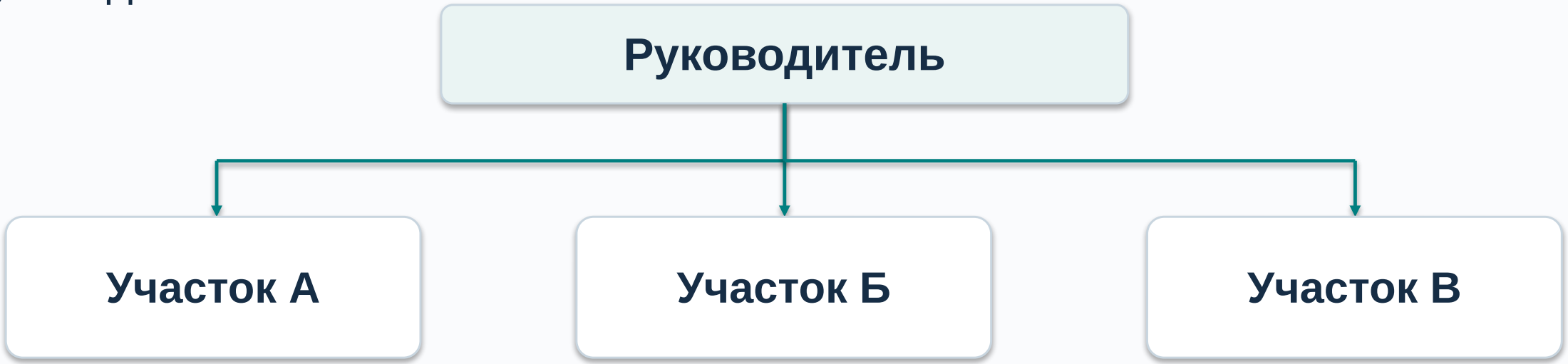
Роль в ИС

Пользователь с правом подтверждения определённых записей.

Один человек может выполнять несколько ролей; одну роль — несколько людей.

Линейная организационная структура

Линейная структура строится на прямой иерархии подчинения. Для рассматриваемого подчинённого определён один непосредственный руководитель.



Преимущество — ясность подчинения; ограничение — нагрузка на руководителя.

Функциональная организационная структура

Функциональное построение группирует специалистов по видам деятельности. В архитектурном анализе нужно дополнительно показать координацию между функциями.



Оптимизация отдельных функций не гарантирует результата сквозного процесса.

Линейно-функциональная структура

В линейно-функциональной структуре сохраняется вертикаль линейного руководства, а функциональные специалисты обеспечивают подготовку и сопровождение решений.

Линейное руководство

Организует выполнение и отвечает за результат.

Функциональная поддержка

Обеспечивает экспертизу, нормы и рекомендации.

Риск

Решения могут задерживаться на межфункциональном согласовании.

Дивизиональная структура

В дивизиональной структуре подразделения группируются по продуктам, рынкам или территориям. Часть полномочий передаётся ближе к соответствующей деятельности.



Автономность подразделений требует согласованных общих данных и правил.

Проектная структура

Проектная структура объединяет команду и ресурсы для достижения определённого результата в ограниченный срок. После завершения проекта устройство работы может измениться.

Фокус

Команда сосредоточена на результате проекта.

Полномочия

Руководитель проекта управляет выделенной работой.

Ограничение

Нужно решить дальнейшее использование команды и результатов.

Матричная структура

Матричная структура сочетает функциональную специализацию и проектную координацию. Нужно явно разделить права функционального руководителя и руководителя проекта.

	Проект А	Проект Б	Проект В
Аналитики	А1	А2	А1 + А2
Разработчики	Р1	Р2	Р3
Эксплуатация	Э1	Э1	Э2

Главный риск — конфликт приоритетов при неясном разделении полномочий.

Сетевая организация

Сетевая форма связывает относительно самостоятельных участников, совместно создающих результат. Архитектурная граница может включать межорганизационный процесс



Обмен между участниками требует согласованных обязательств и правил данных.

Выбор структуры связан с характером работы

Универсально лучшей организационной структуры нет. Важно сопоставить специализацию, координацию и ответственность.

Форма	Главный акцент	Что дополнительно проверить
Функциональная	Специализация	Сквозную координацию
Дивизиональная	Автономность направлений	Общие стандарты
Матричная	Совместное использование людей	Приоритеты и полномочия

Матрица ответственности RACI

RACI помогает разделить исполнение, конечную ответственность, консультации и информирование. Значение каждой роли согласуется в проекте.

R — Responsible

Исполняет работу.

A — Accountable

Отвечает за результат.

C — Consulted

Даёт необходимую консультацию.

I — Informed

Получает информацию о результате.

Учебный пример

Пример распределения ответственности

Условный процесс подтверждения расхода корма: R — исполнитель, A — ответственный, C — консультируемый.

Действие	Кладовщик	Зоотехник	Бухгалтер
Записать выдачу	R / A	C	—
Подтвердить расход	C	R / A	—
Сверить учёт	C	C	R / A

Владелец данных и администратор БД

Владелец данных отвечает за их смысл и правила использования. Администратор обеспечивает техническую работу хранилища и не становится автоматически владельцем содержания.

Владелец

Утверждает обозначения и правила исправления сведений.

Администратор

Настраивает доступ, хранение и восстановление.

Совместная работа

Содержательные правила реализуются техническими средствами.

Владелец процесса

Владелец процесса отвечает за его организацию и результат в согласованных границах. Эта ответственность должна охватывать переходы между участниками.

Результат

Что считается завершённым процессом.

Контроль

Какие показатели и отклонения наблюдаются.

Изменение

Кто согласует новые правила и устраняет проблемы.

Учебный пример

Сквозной процесс пересекает оргструктуру

Процесс может проходить через несколько подразделений. Поэтому кроме отношений подчинения нужны правила передачи результата и ответственности.

Склад
Регистрирует выдачу.

→

Производство
Подтверждает получение.

→

Учёт
Использует согласованный факт.

Каждый переход должен иметь понятный вход, результат и ответственную роль.

Граница обследования

Граница определяет, какие процессы, участники, данные и системы включаются в исследование. Внешние зависимости не исчезают: их показывают как контекст.

Внутри

Выдача, подтверждение и сводный отчёт.

Снаружи

Закупка, расчёт рациона и внешние поставщики.

Уточнение

Граница может измениться при обнаружении значимой зависимости.

Паспорт архитектурной задачи

Паспорт кратко фиксирует объект, проблему, границы, участников, источники и ожидаемый результат. Он предотвращает незаметное расширение проекта.

Объект и вопрос

Что исследуем и почему.

Основания

Какие материалы доступны.

Результат

На какой вопрос должно ответить описание.

План интервью

Интервью строится вокруг конкретного выполнения работы. Подготовьте вопросы о начале, действиях, данных, исключениях и завершении процесса.

Начало

Что запускает работу и кто получает вход?

→

Исполнение

Какие действия и проверки выполняются?

→

Завершение

Как определяется результат и куда он передаётся?

Хороший вопрос просит показать конкретный случай

Вместо общего вопроса «у вас всё автоматизировано?» попросите разобрать недавнюю операцию и показать использованные материалы.

Слишком общий

«Как у вас устроен склад?»

Предметный

«Покажите вчерашнюю выдачу: где записали количество и кто подтвердил?»

Пример фактической работы полезнее общей оценки удовлетворённости системой.

Регламент и фактическая практика

Документ показывает установленный порядок, а наблюдение — конкретное исполнение. Несовпадение требует выяснения причин, а не автоматического обвинения сотрудника.

По документу

Операция вводится в день выполнения.

По наблюдению

Записи переносятся из блокнота следующим утром.

Вопрос

Что мешает своевременному вводу и как это влияет на результат?

Наблюдение выявляет скрытую работу

В наблюдении часто обнаруживаются действия, не упомянутые в интервью: копирование, сверка, ожидание ответа и промежуточные файлы.

Фиксировать

Действие, участника, время и используемый материал.

Не додумывать

Отделять наблюдаемое действие от объяснения причины.

Уточнять

Обсуждать непонятные шаги с участником процесса.

Цифровые следы и пределы доступа

Журналы, отчёты и выгрузки могут подтвердить поведение системы. Их получение и использование допускаются только в разрешённых границах.

Полезный материал

Время операций, статусы и ошибки обмена.

Ограничение

Не собирать секреты и лишние персональные сведения.

Учебная замена

Использовать обезличенный пример или подготовленные данные.

Реестр оснований модели AS-IS

Значимое утверждение должно иметь источник и ограничение применимости.

Утверждение	Основание	Ограничение
Ввод идёт утром	Наблюдение смены	Одна площадка
Справочник различается	Сравнение двух файлов	Версии на дату
Обмен иногда повторяют	Интервью исполнителя	Нужно проверить журнал

Неизвестное нужно обозначать явно

Пробел в сведениях — результат обследования. Его нельзя заполнять правдоподобным предположением без маркировки.

Подтверждено

Есть показанный документ или наблюдение.

Предполагается

Есть гипотеза о причине задержки.

Неизвестно

Не установлено, как обрабатывается повторный файл.

Прозрачная неопределённость полезнее красивой, но выдуманной полноты.

Противоречащие источники

Разные участники могут по-разному описывать одну операцию. Нужно установить, относятся ли сведения к одинаковым условиям, периодам и версиям процесса.

Сопоставить

Какие именно утверждения расходятся.

→

Уточнить условия

Площадка, смена, период и исключение.

→

Проверить

Найти документ, запись или повторное наблюдение.

Когда AS-IS достаточно для следующего шага

Обследование не обязано описывать всё предприятие. Оно достаточно, когда раскрывает значимые сценарии и даёт основание для обсуждения проблемы и требований.

Понятна граница

Известны участники и внешние зависимости.

Объясним процесс

Есть нормальный сценарий и существенные исключения.

Видны ограничения

Источники и неопределённости зафиксированы.

Симптом не равен причине

Симптом — наблюдаемое затруднение. Причина — механизм, который его создаёт. Устранение симптома без анализа может перенести проблему в другой участок.

Симптом	Возможные причины	Следствие для проекта
Отчёт появляется поздно.	Задержка подтверждения, ручная сверка или медленная обработка.	Разным причинам соответствуют разные решения.

Причину проверяют по механизму

Гипотеза о причине должна объяснять, как возникает проблема и какое наблюдение может её подтвердить или опровергнуть.

Гипотеза

Разные названия кормов задерживают сверку.

Проверка

Сопоставить случаи расхождений и время исправления.

Альтернатива

Проверить, не связано ли ожидание с отсутствием подтверждения.

Архитектурная проблема затрагивает связи

Проблема становится архитектурно значимой, когда влияет на процессы, данные, приложения, полномочия или существенное качество системы.

Состояние

Одна операция вводится несколько раз.

Последствие

Появляются дубли и спорный итог расхода.

Затронутая связь

Между исполнением, записью и учётным результатом.

Приоритет проблемы

Приоритет определяет, насколько важно разбирать проблему сейчас. Нужно учитывать влияние, охват, срочность и ограничения проекта.

Влияние

Какой результат деятельности страдает.

Охват

Какие участники и процессы затронуты.

Условия

Что допустимо отложить и какой риск остаётся.

Частая жалоба не всегда обозначает наиболее значимую архитектурную проблему.

Функциональное требование

Функциональное требование описывает действие или результат, который система должна обеспечивать в определённых условиях.

Условие

Пользователь передаёт новую операцию.

→

Действие

Система проверяет обязательные поля.

→

Результат

Сохраняет допустимую запись или сообщает причину отказа.

Качественное требование

Качественное требование описывает условия и свойства выполнения функций: время, доступность, безопасность, изменяемость и другие значимые характеристики.

Неопределённо

«Система должна быть быстрой».

Проверяемо

Для заданного набора операций измеряется полное время формирования отчёта.

Число имеет смысл только вместе с условиями измерения.

Ограничение архитектурного проекта

Ограничение сужает множество допустимых вариантов. Оно может касаться сроков, бюджета, данных, инфраструктуры, полномочий и доступных компетенций.

Существующая среда

Нельзя заменить бухгалтерскую систему.

Срок

Пилот должен завершиться в заданный период.

Данные

Нельзя передавать конфиденциальные сведения во внешний сервис.

Учебный пример

Проверяемое требование

Требование считается проверяемым, когда известны условие, ожидаемое поведение и способ установления результата.

Условие

Повторно передана уже принятая операция.

Ожидание

Новый факт расхода не создаётся.

Проверка

В реестре и отчёте остаётся одна операция.

Критерий приёмки и способ проверки

Критерий говорит, что считать достаточным результатом; способ проверки — как это установить. Оба должны быть известны до демонстрации.

Критерий

Повторная доставка не увеличивает расход.

→

Действие проверки

Отправить один объект дважды.

→

Наблюдение

Сравнить реестр и итоговый показатель.

Учебный пример

Трассируемость связывает основания и результат

Для небольшой работы достаточно таблицы связей. Главное — возможность пройти от проблемы к требованию, решению и проверке.

Проблема
Повторный учёт выдачи.

→

Требование
Узнавать повтор операции.

→

Решение
Устойчивый идентифика-тор.

→

Проверка
Две отправки, один результат.

Нотацию выбирают по вопросу

Аккуратная схема полезна только тогда, когда её смысл соответствует вопросу исследования.

Вопрос	Подходящая форма	Главный предмет
Откуда и куда идут сведения?	DFD	Преобразования данных
Что нужно для функции?	IDEF0	Входы и условия
В каком порядке идёт работа?	BPMN / IDEF3	Сценарий процесса

DFD: диаграмма потоков данных

DFD — Data Flow Diagram — показывает преобразование информации процессами, обмен с внешними сущностями и использование хранилищ.

Процесс

Преобразует входные сведения.

Поток

Обозначает содержание передаваемых данных.

Хранилище

Сохраняет сведения между преобразованиями.

Стрелка DFD не означает автоматически время или управленческую команду.

Основные элементы DFD

В учебном описании используются четыре типа элементов. Графическое оформление может различаться по варианту нотации, но смысл должен оставаться явным.

Внешняя сущность

Источник или потребитель вне границы.

Процесс

Преобразование информации.

Поток данных

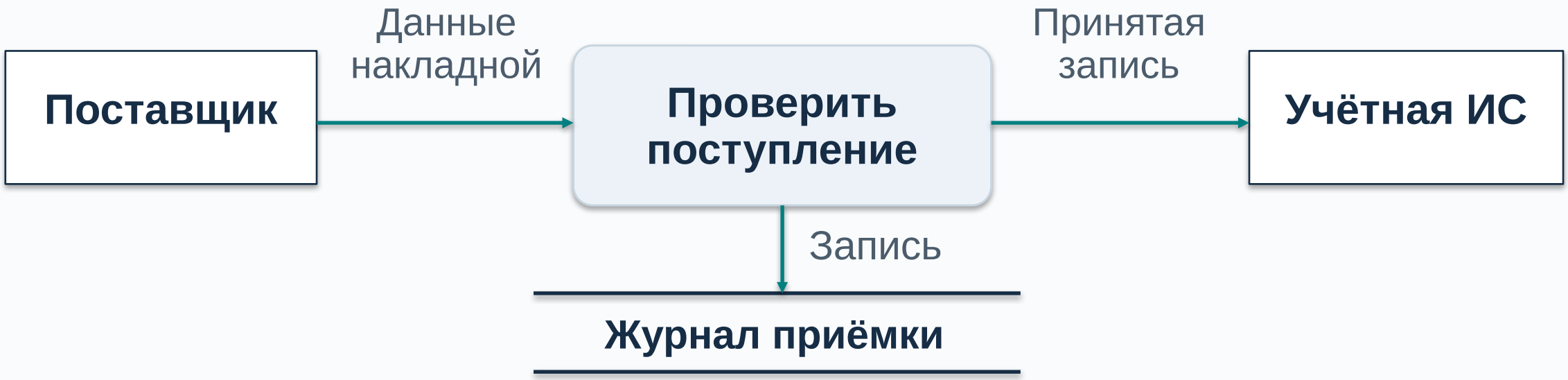
Передаваемые сведения.

Хранилище

Сохраняемая информация.

DFD: потоки данных при приёмке

Поставщик передаёт сведения о поставке. Внутри границы они проверяются и фиксируются; учётная система получает подтверждённую запись.



Физическое движение корма объясняется отдельно от потока данных.

Декомпозиция DFD

Контекстный процесс раскрывается через внутренние преобразования. Входы и выходы верхнего уровня должны оставаться объяснимыми.

Регистрация
Получить сведения о поставке.

→

Проверка
Сопоставить номенклатуру и обязательные поля.

→

Передача
Отправить подтверждённую запись получателю.

Показана логика преобразований; детали временного сценария требуют отдельной модели.

Балансировка потоков DFD

Балансировка проверяет согласованность внешних потоков родительского процесса и его детализации. При переходе на уровень ниже данные не должны исчезать или возникать без основания.

Сверить входы

Все внешние входы имеют продолжение.

→

Сверить выходы

Показано происхождение каждого результата.

→

Уточнить модель

Новая внешняя связь отражается и выше.

Типичные ошибки DFD

Проверка модели касается не только формы стрелок, но и содержательной возможности преобразования.

Выход без основания

Процесс создаёт сведения, которых нет во входах или правилах.

Потерянный результат

Вход обработан, но важный выход не показан.

Обход процесса

Внешний участник связан с хранилищем без преобразования.

IDEF0: функциональное моделирование

IDEF0 описывает функцию и условия её выполнения: преобразуемые входы, получаемые выходы, управляющие правила и обеспечивающие механизмы.

Что делает функция

Преобразует вход в результат.

При каких правилах

Использует управления и ограничения.

Какими средствами

Опирается на исполнителей и ресурсы.

ICOM: четыре роли связи в IDEF0

ICOM — Input, Control, Output, Mechanism. Роль определяется использованием объекта в конкретной функции, а не только видом документа или ресурса.

I — вход

То, что преобразуется.

C — управление

Правило или ограничение.

O — выход

Полученный результат.

M — механизм

То, что обеспечивает выполнение.

IDEF0: регистрация поступления

Данные накладной преобразуются в запись приёмки. Правила приёмки направляют действие, а кладовщик и ИС обеспечивают его выполнение.



Слева — вход; сверху — управление; справа — выход; снизу — механизм.

Декомпозиция функции в IDEF0

Детализация должна сохранять назначение родительской функции и её внешние отношения. Это не простое разбиение длинного названия на короткие подписи.

Идентифици-ровать
Установить поставку и её основание.

→

Сопоставить
Определить позиции справочника.

→

Проверить
Установить допустимость сведений.

→

Зафиксиро-вать
Создать подтверждён-ный результат.

Стрелки здесь поясняют учебный разбор; порядок исполнения задаётся отдельно.

IDEF0 — не временная блок-схема

Функциональная модель показывает, что нужно для выполнения функции и что она создаёт. Она сама по себе не устанавливает порядок, ожидания и ветвления процесса.

IDEF0 отвечает

Что преобразуется, чем обеспечивается и какими правилами управляется.

Сценарий отвечает

Что происходит раньше, что потом и что делать при исключении.

IDEF3: описание сценариев

IDEF3 в материалах курса используется для описания сценариев деятельности и изменений состояний объектов. В центре — возможное течение процесса.

Действия

Какие работы выполняются.

Связи

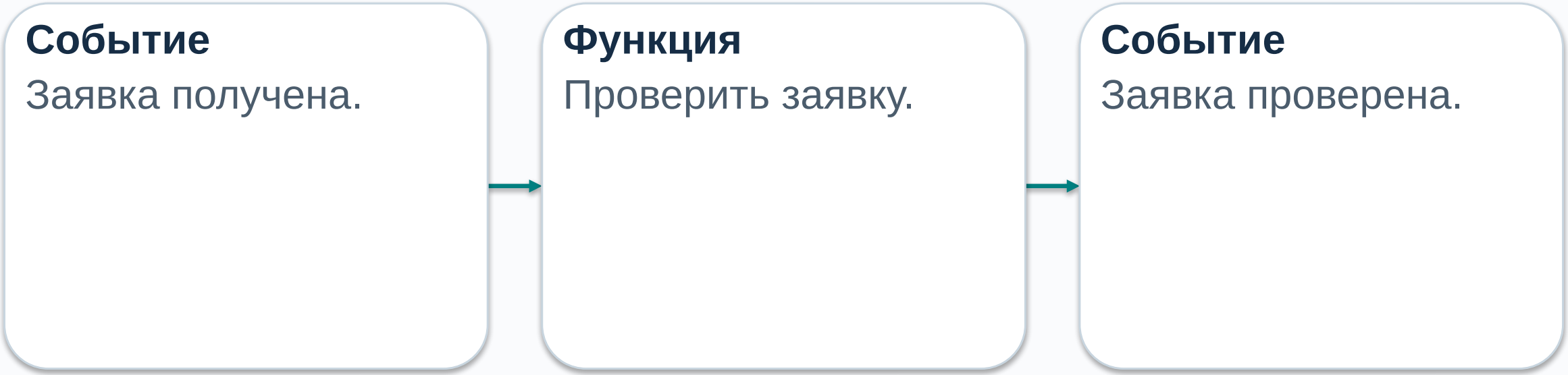
Какие условия определяют продолжение.

Состояния

Как изменяется рассматриваемый объект.

EPC: события и функции

EPC — Event-driven Process Chain — описывает процесс через события, функции и логические связи. Событие выражает состояние, функция — выполняемое действие.



Это учебная последовательность смыслов, а не смешение символов EPC и BPMN.

BPMN: описание бизнес-процессов

BPMN — Business Process Model and Notation — стандартизованная нотация процессов. Для начальной работы нужны события, задачи, шлюзы, потоки, пулы и дорожки.

События

Что запускает, прерывает или завершает процесс.

Задачи

Какие действия выполняются.

Шлюзы

Как выбираются или синхронизируются ветви.

Событие и задача в BPMN

Событие обозначает произошедшее или ожидаемое обстоятельство.
Задача обозначает работу, которую нужно выполнить.

Событие

«Заявка получена»: состояние уже наступило.

Задача

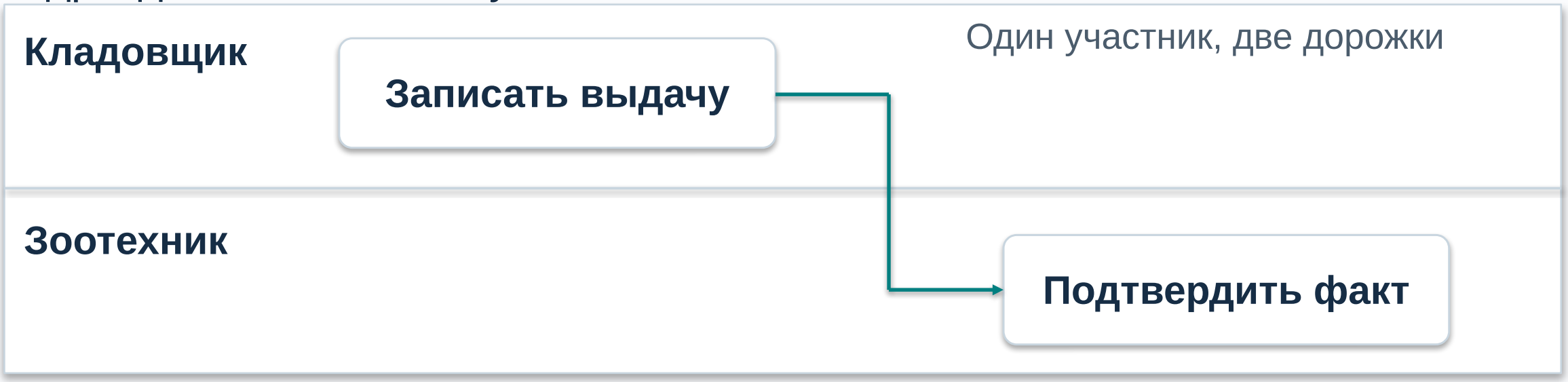
«Проверить заявку»: действие ещё выполняется.

Именование

Задачу удобно называть глаголом и объектом действия.

Пулы и дорожки распределяют участников

Пул представляет участника взаимодействия. Дорожки внутри пула помогают показать распределение работы между ролями или подразделениями этого участника.



Дорожка показывает исполнение, но не заменяет матрицу полномочий.

Поток последовательности и поток сообщений

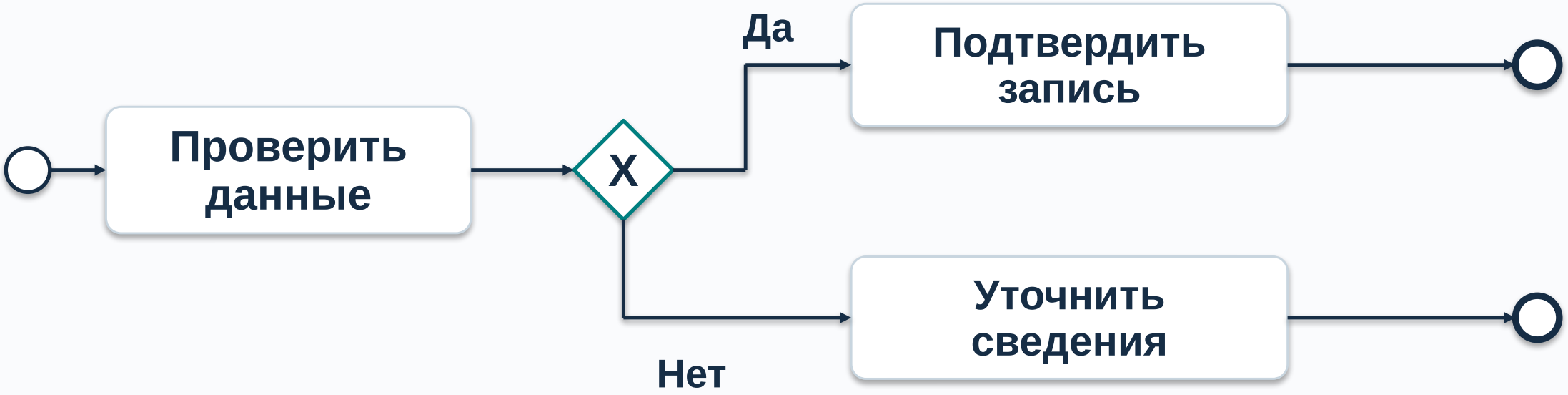
В BPMN разные отношения имеют разные обозначения и правила применения.

Поток	Назначение	Граница
Последовательность	Порядок выполнения	Внутри процесса / пула
Сообщение	Коммуникация участников	Между пулами

Нельзя изображать межорганизационный обмен как обычное подчинение задач.

Исключающий шлюз: выбирается одна ветвь

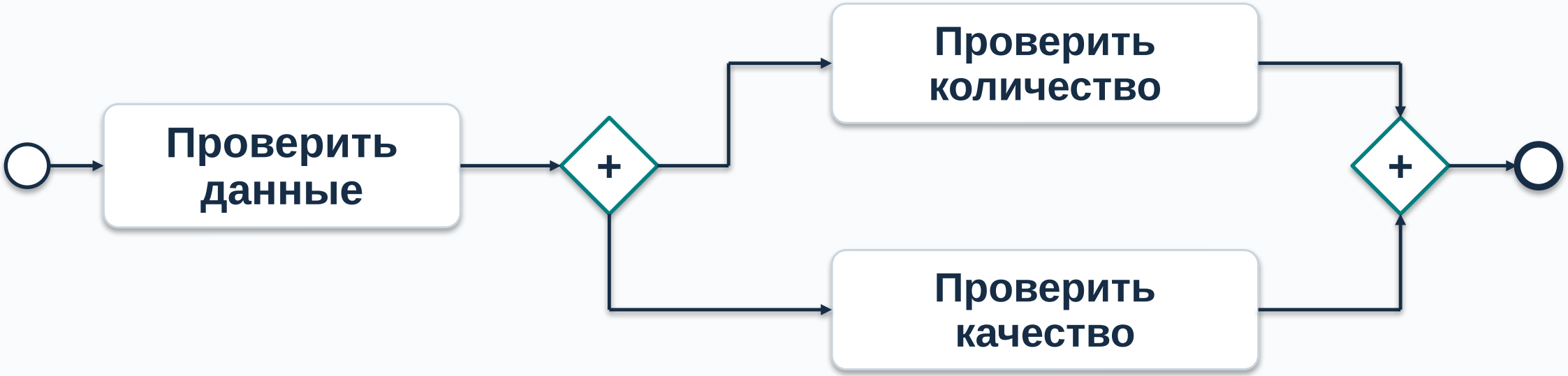
При исключающем выборе проверяется условие и выбирается подходящая ветвь. В примере корректные сведения подтверждаются, некорректные направляются на уточнение.



Условия ветвей должны быть понятными и не оставлять неучтённых случаев.

Параллельный шлюз: выполняются обе ветви

Параллельное разделение запускает несколько ветвей. При последующем параллельном объединении процесс ожидает завершения всех требуемых ветвей.



Параллельное выполнение — не выбор между альтернативами.

Ошибка: ждать обе ветви после выбора одной

Если исключающий шлюз направил выполнение только по одной ветви, объединение с обязательным ожиданием обеих ветвей может никогда не завершиться.

Причина

Запущена только одна из альтернатив.

Ошибка

Объединение ждёт также незапущенную ветвь.

Исправление

Согласовать тип объединения с возможным ходом процесса.

Исключения входят в модель процесса

Нормальный сценарий не показывает всех архитектурных требований. Нужно отдельно рассмотреть неполные сведения, отказ, отмену и спорный результат.

Обнаружение

Как система или участник узнаёт об отклонении.

→

Ответственность

Кто и на каком основании принимает решение.

→

Продолжение

Как процесс возвращается к работе или завершается.

Состояния объекта должны быть различимы

Статус помогает понять, какие действия разрешены и можно ли использовать результат в следующем процессе. Нельзя смешивать черновик и подтверждённый факт.

Черновик
Сведения ещё уточняются.

→

Проверено
Формат и обязательные поля допустимы.

→

Подтвержде-но
Ответственная роль приняла факт.

→

Исправлено
Зафиксирова-на новая версия с основанием.

Модель данных дополняет процесс

Процесс использует объекты предметной области. Модель «сущность — связь» показывает, какие классы объектов существуют и как они связаны.

Корм	Операция	Площадка
код_корма наименование	код_операции код_корма количество_кг	код_площадки название

1 → много

много ← 1

Одна запись операции относится к одному корму и одной площадке.

UML: варианты использования

Диаграммы вариантов использования помогают описать цели взаимодействия внешних ролей с системой. Это не диаграмма последовательности нажатия кнопок.

Актор

Внешняя по отношению к системе роль.

Цель взаимодействия

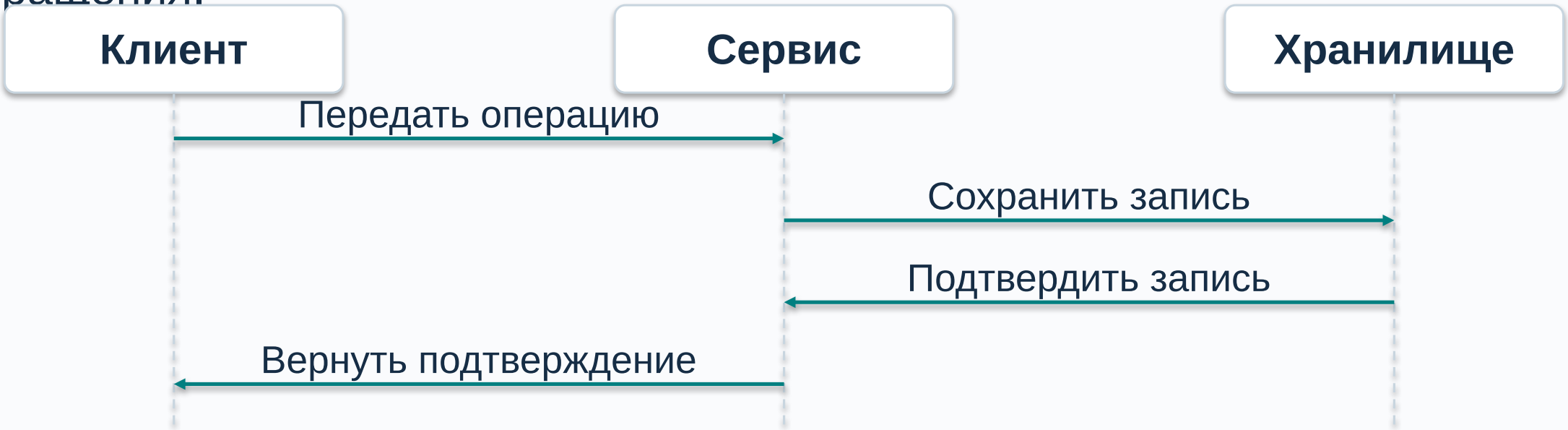
Например, подтвердить выдачу.

Граница

Что относится к системе, а что остаётся вне неё.

UML: последовательность взаимодействий

Диаграмма последовательности показывает участников и сообщения во времени. Она помогает уточнить, какой ответ ожидается после каждого обращения.



Время читается сверху вниз; стрелки обозначают сообщения.

ARIS связывает отдельные модели

Организационная схема, модель данных и функции становятся полезнее, когда соединяются в представлении процесса.

Организация

Кто выполняет действие.

Функции и данные

Что выполняется и с какими объектами.

Процесс

Как всё это образует связный результат.

Выбор модели по предмету вопроса

Не требуется рисовать все модели для каждого процесса.

Вопрос	Модель	Результат
Что нужно для функции?	IDEF0	Условия выполнения
Как идёт работа?	BPMN / IDEF3	Сценарий
Какие объекты связаны?	ER / IDEF1X	Структура данных

Документы как объекты процесса

Документ может быть входом, выходом или правилом в зависимости от его использования. Назначать роль только по формату файла неверно.

Вход

Накладная поступает на проверку.

Выход

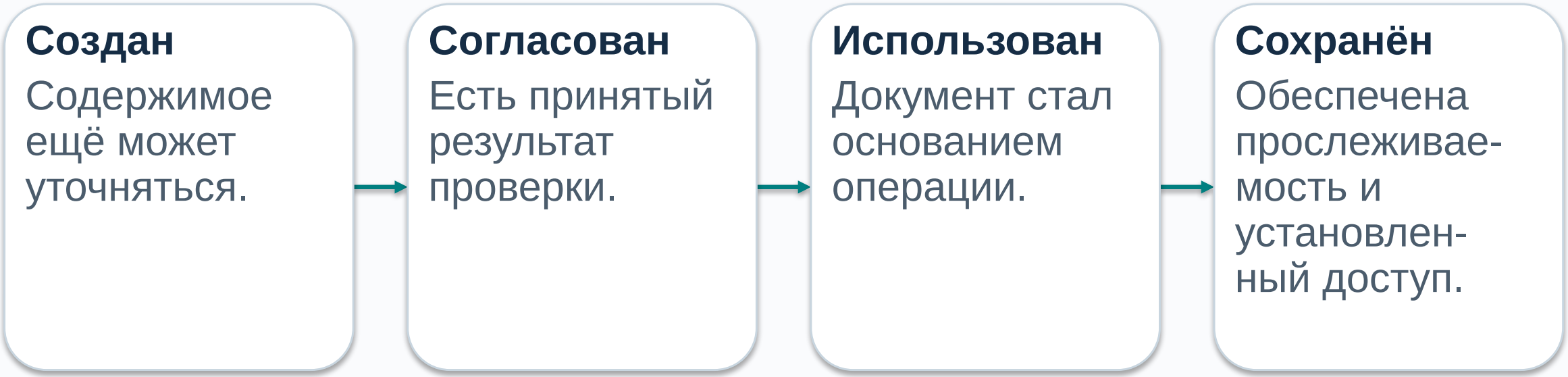
Подтверждение приёмки передаётся в учёт.

Управление

Инструкция задаёт правило проверки.

Жизненный цикл документа

В модели важно показать создание, проверку, утверждение, использование, исправление и хранение документа. Доступные действия зависят от статуса.



Матрица «роль — документ — действие»

Она выявляет, кто может создавать, подтверждать и использовать сведения.

Роль	Документ / запись	Действие
Кладовщик	Запись выдачи	Создать
Зоотехник	Подтверждение	Принять факт
Бухгалтер	Суточная сводка	Сверить и использовать

Показатели процесса

Показатель нужен для ответа на конкретный вопрос. Для сравнения требуется согласовать границу, период, состав операций и правила измерения.

Время

Сколько длится полный цикл.

Качество

Сколько операций требует исправления.

Ресурсы

Сколько труда или средств затрачено.

Число без единицы и условий не является основанием для архитектурного вывода.

Обработка и ожидание — разные части времени

В учебном процессе ввод занимает 5 минут, проверка — 10 минут, а ожидание подтверждения — 45 минут. Ускорение ввода не устраняет основную задержку.

Полный цикл = 5 + 10 + 45 = 60 минут

Обработка	15 минут суммарно.
Ожидание	45 минут.
Вывод	Сначала выясняем причину ожидания подтверждения.

Учебный пример

Кейс: граница и вопрос обследования

Исследуем выдачу кормов в условном хозяйстве. Нужно понять, почему расход нельзя уверенно включить в суточный отчёт.

Внутри

Выдача, регистрация, подтверждение и сводка.

Участники

Кладовщик, зоотехник и бухгалтер.

Внешний контекст

Планирование рациона и закупки подробно не исследуем.

Кейс: что показали учебные интервью

Участники описывают разные части одной операции. Для модели важно сохранить связь между их сведениями.

Кладовщик

Записывает выдачу сразу, затем переносит сведения.

Зоотехник

Подтверждает получение после своей проверки.

Бухгалтер

Сверяет записи и выясняет различия в названиях.

Это заданные условия кейса, а не результаты реального интервью.

Кейс: распределение ответственности

Выделим три разных решения вместо общей фразы «за всё отвечает учётная система».

Зафиксировать

Кладовщик отвечает за запись факта выдачи.

Подтвердить

Зоотехник отвечает за принятие сведений о получении.

Сверить

Бухгалтер отвечает за сопоставление данных учёта.

Кейс: нормальный сценарий

Нормальный сценарий показывает путь одной операции от исходного запроса до использования подтверждённого результата.

Заявка
Основание выдачи.

→

Выдача
Передача ресурса.

→

Запись
Фиксация количества.

→

Подтверждение
Принятие факта.

После подтверждения операция становится основанием суточного отчёта.

Кейс: исключение меняет требования

При несовпадении кода корма нельзя молча подставлять похожее название. Процесс должен предусматривать явное разрешение расхождения.

Обнаружить

Код не найден в согласованном справочнике.

→

Разобрать

Ответственный уточняет объект и основание.

→

Продолжить

Исправленная запись проходит проверку повторно.

Кейс: переводим проблемы в требования

Каждое требование связано с наблюдаемым затруднением.

Проблема	Требование	Проверка
Разные названия	Устойчивый код корма	Сопоставление справочника
Повторный ввод	Один факт на один код операции	Повторная отправка
Неясный статус	Явное подтверждение	Проверка состава отчёта

Кейс: что теперь обосновано

Мы получили ограниченную, но связную модель. Она объясняет процесс, данные, ответственность и основания требований.

Обосновано

Какие связи мешают получить достоверный отчёт.

Нужно проверить

Частоту отклонений и реальные затраты времени.

Следующий вопрос

Какие приложения и обмены поддержат новые правила.

Перенос: электронное согласование заявления

Студент подал заявление, но не знает, кто его рассматривает. Какой первый результат обследования будет полезнее перечня серверов?

Процесс

Путь заявления и возможные состояния.

Ответственность

Кто принимает решение на каждом шаге.

Требование

Пользователь видит статус и ответственного за следующий шаг.

Проверка понимания

Назовите существенное различие или выберите подходящую модель.

1. Чем процесс отличается от функции?
2. Почему одного интервью недостаточно для достоверного AS-IS?
3. Что означает стрелка в DFD?
4. Чем управление отличается от механизма в IDEF0?
5. Почему нельзя ждать все ветви после исключающего выбора?

Ответы к проверке

Сопоставьте свои ответы с ключевыми признаками.

1. Функция — вид деятельности; процесс — связанный ход работы.
2. Описание участника нужно соотнести с другими основаниями.
3. Стрелка DFD обозначает передаваемые данные.
4. Управление задаёт правило; механизм обеспечивает выполнение.
5. При выборе одной ветви остальные могли не запускаться.

От бизнес-описания к архитектуре ИС

Бизнес-архитектура даёт основание для проектирования данных, приложений и инфраструктуры. Она показывает, какую деятельность нужно поддержать и как проверить результат.

Факты

Подтверждают модель текущей работы.

→

Требования

Выражают необходимое изменение.

→

Архитектура ИС

Связывает требования с техническим решением.

Следующая лекция — данные, приложения, интеграции, технологии и безопасность.

Источники и материалы для повторения

Учебные материалы курса и первичные источники. Полные ссылки и привязка к теме находятся в заметках соответствующих слайдов.

[2] Пособие, 2026

[3] Разбор лекции 01.10

[9] Сурин: материалы курса

[10] Материалы курса

[15] Пособие, гл. 4–5

[16] OMG BPMN 2.0.2

[17] Пособие, гл. 4

[18] OMG UML 2.5.1